

# 소프트웨어공학 조별과제 주제 비교 정리

주제 1-4번을 구현 난이도, 기술스택, 분업, 발표 효과, 리스크 기준으로 비교한 문서

**요약 추천:** 1번이 너무 쉬워 보인다면 **3번 헬스케어 트래커**가 가장 균형 좋다. 4번은 기술적으로 가장 있어 보이지만 추천 알고리즘과 데이터 준비 부담이 있고, 2번은 화면은 좋지만 실시간/외부 API/PDF 등 잡기능이 많다.

| 순위 | 주제              | 한줄 평가                       | 추천 상황                    |
|----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | 3. 헬스케어 트래커     | 적당히 있어 보이고 구현 리스크가 낮음       | 안전성과 발표 효과를 모두 챙기고 싶을 때  |
| 2  | 4. AI 영화 추천 시스템 | 기술적으로 가장 그럴듯하지만 추천 로직 부담 있음 | 데이터/알고리즘 담당자가 있을 때       |
| 3  | 1. 학습 관리 앱      | 가장 안전하지만 평범해 보일 수 있음        | 완성도와 문서 안정성을 우선할 때       |
| 4  | 2. 환경 모니터링 대시보드 | 시각적으로 좋지만 구현 잡일이 많음         | 대시보드 UI와 외부 API에 자신 있을 때 |

## 1. 개인화된 학습 관리 앱

난이도: 낮음-중간

사용 기술스택

React/Next.js

TypeScript

Tailwind CSS

React Hook Form

FullCalendar

Recharts/Chart.js

Node.js + Express/NestJS

REST API

JWT

bcrypt

PostgreSQL/MySQL

Prisma

Jest/Vitest

Supertest

Vercel/Render/Railway

주요 DB: User, StudySchedule, Note, Quiz, QuizResult, Recommendation

AI/추천: 취약 과목, 오답률, 학습 시간 기반 규칙 추천. 선택적으로 OpenAI/Gemini API로 퀴즈 생성 또는 학습 조언 생성.

장점

- 분업이 매우 깔끔하다. 인증, 일정/노트, 퀴즈/추천, 문서/배포로 나누기 쉽다.
- 학생 대상이라 설문, 인터뷰, 페르소나, 유스케이스 작성이 쉽다.
- 로그인-일정-퀴즈-추천-그래프 흐름이 자연스러워 발표 구성이 쉽다.
- AI 활용이 억지스럽지 않다. 취약 과목 추천, 퀴즈 생성, 학습 조언으로 설명 가능하다.

단점

- 너무 평범해 보일 수 있다. 차별화가 약하면 단순 CRUD 앱처럼 보인다.
- 기능 수가 생각보다 많아 일정, 노트, 퀴즈, 추천, 그래프, 보안을 모두 챙겨야 한다.
- 추천이나 시각화가 약하면 프로젝트 완성도에 비해 인상이 약할 수 있다.

## 2. 환경 모니터링 대시보드

난이도: 중간-높음

### 사용 기술스택

React/Next.js   TypeScript   Tailwind CSS   Recharts/ECharts   Socket.IO/WebSocket   Node.js + Express/NestJS   node-cron  
공공 API/OpenWeather   PostgreSQL/MongoDB   TimescaleDB 선택   jsPDF/html2canvas   Jest/Vitest   Vercel/Render/Railway

**주요 DB:** SensorData, EnvironmentRecord, AlertRule, AlertLog, User, Report

**분석:** 이동 평균, 선형 회귀, 이상치 탐지. Python 사용 시 pandas, scikit-learn, FastAPI 가능.

### 장점

- 실시간 그래프, 카드형 지표, 경고 알림으로 발표 화면이 가장 시각적으로 강하다.
- 데이터 수집-저장-분석-시각화-알림 구조가 명확해 설계 문서 작성이 좋다.
- 실제 센서 없이 시뮬레이션 데이터로 IoT 느낌을 낼 수 있다.
- 프론트가 강한 팀이면 대시보드 완성도로 좋은 인상을 줄 수 있다.

### 단점

- 실시간 처리, 외부 API, 알림, PDF 내보내기 등 잡기능이 많다.
- 외부 API 사용 시 API Key, 호출 제한, 응답 형식, CORS 문제가 생길 수 있다.
- WebSocket을 넣으면 복잡하고, 안 넣으면 실시간 요구사항 설명이 애매해질 수 있다.
- PDF 내보내기는 레이아웃 깨짐이 자주 생겨 예상보다 번거롭다.

## 3. 헬스케어 트래커

난이도: 중간

### 사용 기술스택

React/Next.js   TypeScript   Tailwind CSS   React Hook Form   Recharts/Chart.js   Node.js + Express/NestJS   REST API   JWT  
bcrypt   PostgreSQL/MySQL   Prisma   Mock wearable data   OpenAI/Gemini 선택   Jest/Vitest   Vercel/Render/Railway

**주요 DB:** User, ActivityLog, MealLog, Goal, ProgressReport, HealthAdvice, ConsentLog

**AI/추천:** 목표 대비 운동량 부족, 칼로리 초과, 단백질 부족, 수면 부족 등 규칙 기반 조언. 선택적으로 주간 리포트 요약 생성.

### 장점

- 1번보다 덜 평범하면서도 구현 범위를 관리하기 쉽다.
- 운동/식단 입력-목표 진행률-차트-AI 조언-주간 리포트 흐름이 발표에 좋다.
- 기록 입력, 목표/통계, AI 조언/리포트, 인증/배포로 분업이 깔끔하다.
- 운동, 식단, 습관 관련 설문과 주변인 인터뷰가 쉽다.
- AI가 기록을 분석해 조언한다는 구조라 AI 활용 설명이 자연스럽다.

### 단점

- 건강 데이터라 개인정보 동의, 민감정보 보호, 데이터 분리 설명이 필요하다.
- 식단 추천을 깊게 잡으면 영양소, 알레르기, 질병 정보 때문에 범위가 커진다.
- Google Fit/Fitbit 같은 실제 웨어러블 API 연동은 인증과 권한 처리가 번거롭다.
- 의학적 진단이 아니라 일반 생활 습관 조언이라고 범위를 명확히 해야 한다.

## 4. AI 기반 영화 추천 시스템

난이도: 중간-높음

### 사용 기술스택

React/Next.js   TypeScript   Tailwind CSS   Node.js + Express/NestJS   REST API   JWT   PostgreSQL/MongoDB   Prisma  
TMDB API/MovieLens   cosine similarity   TF-IDF   pandas/scikit-learn 선택   OpenAI/Gemini 선택   Jest/Vitest  
Vercel/Render/Railway

**주요 DB:** User, Movie, Genre, Rating, Recommendation, UserPreference

**추천:** 장르 기반 추천, 콘텐츠 기반 필터링, 코사인 유사도, 평점 피드백 반영. 더 어렵게는 협업 필터링 가능.

### 장점

- 추천 시스템이라는 이름 자체가 기술적으로 가장 있어 보인다.
- 영화 포스터 카드, 평점 UI, 추천 리스트로 화면을 보기 좋게 만들기 쉽다.
- 사용자 평점-취향 분석-유사도 계산-추천-피드백 반영 흐름이 발표에 설득력 있다.
- 친구들에게 영화 취향을 받아 테스트하기 쉬워 주변인 참여가 쉽다.
- 프론트, 백엔드, 추천 알고리즘, 문서/테스트로 역할 분담 가능하다.

### 단점

- 추천 품질을 설명해야 한다. 너무 단순하면 얕아 보이고, 복잡하면 구현이 늦어진다.
- 영화 데이터 준비가 필요하다. 직접 만들면 부족하고, TMDB/MovieLens는 처리 부담이 있다.
- 피드백 루프를 제대로 보이려면 평점 반영 후 추천 결과가 달라져야 한다.
- UI만 예쁘고 추천 로직이 약하면 핵심이 비어 보일 수 있다.

## 최종 결론

**가장 추천:** 3번 헬스케어 트래커. 너무 쉽지는 않으면서, 구현 범위가 관리 가능하고, 발표 화면과 문서 작성 모두 안정적이다.

**도전 선택:** 4번 AI 영화 추천 시스템. 팀에 데이터/알고리즘 담당자가 있으면 가장 기술적으로 돋보인다.

**비추천:** 2번 환경 모니터링 대시보드. 결과물은 멋질 수 있지만 실시간, API, 알림, PDF 등 부가 구현 부담이 크다.